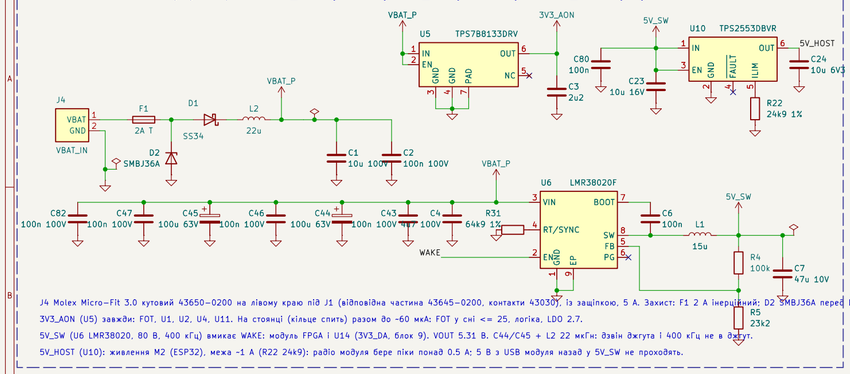
1. ЖИВЛЕННЯ J4 акумулятор –> 3V3_AON (завжди) і 5V_SW (за WAKE) –> 5V_HOST (M2)



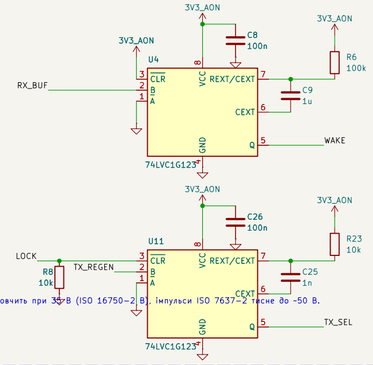
J4 Molex Micro–Fit 3.0 кутовий 43650–0200 на лівому краю під J1 (відповідна частина 43645–0200, контакти 43030), із защіпкою, 5 A. Захист: F1 2 A інерційний; D2 SMBJ36A перед D1: мовчить при 36 В (ISO 16750–2 B), імпульси ISO 7637–2 тісне до ~50 В.

3V3_AON (U5) завжди: FOT, U1, U2, U4, U11. На стоянці (кільце спить) разом до ~60 мкА: FOT у сні <= 25, логіка, LDO 2.7.

5V_SW (U6 LMR38020, 80 В, 400 кГц) вмикає WAKE: модуль FPGA і U14 (3V3_DA, блок 9), VOUT 5.31 В, C44/C45 + L2 22 мкГн: дзвін джгута і 400 кГц не в фазі.

5V_HOST (U10): живлення M2 (ESP32), межа ~1 A (R22 24k9); радіо модуля бере піки понад 0.5 A; 5 В з USB модуля назад у 5V_SW не проходить.

2. ПРОБУДЖЕННЯ (U4) і СТОРОЖ ОБХОДУ (U11)

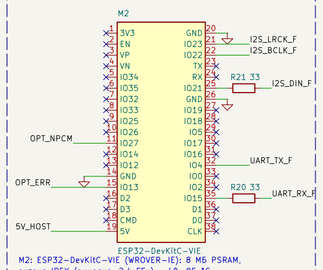


U4: кожен фронт RX перезапускає ~0.1 с (R6 x C9). Кільце спить –> WAKE = 0 –> U6 вимк., FPGA без живлення. Полярність STATUS знати не треба.

U11: TX_SEL = 1, лише поки LOCK = 1 і фронти TX_REGEN є (R23 x C25 ~10 мкс: TX без фронтів довше – не MOST). TX став (такт, U9, FPGA) –> TX_SEL = 0: обхід.

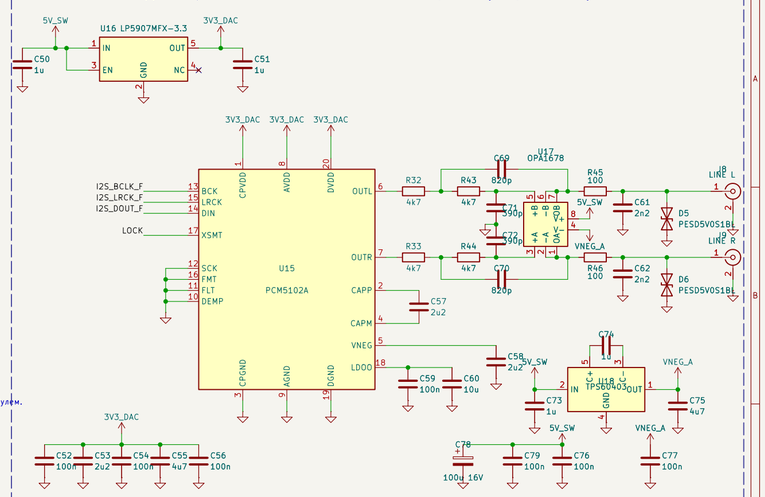
RB: FPGA не завантажена –> LOCK = 0 –> обхід.

8. ХОСТ M2 = ESP32–DevKitC–VIE



M2: ESP32–DevKitC–VIE (WROVER–IE): 8 МБ PSRAM, антена IPEX (виносна, 2.4 ГГц), –40…85 °C. Гніздо 2 x 1x19, крок 2.54, між рядами 25.40 мм. 5V_HOST –> 5V: USB модуля – через його діод. UART 3 Мбод: IO4 <– UART_TX, IO15 –> R20 –> UART_RX. I2S slave: IO22/23 <– BCLK/LRCK, IO21 –> R21 –> DIN. IO13 <– OPT_ERR, IO27 <– OPT_NPCM (U12, блок 9: v1.3). v1.2: зв'язки з FPGA – на раду, що вивиться на M1.

11. ЛІНІЙНИЙ ВИХІД стерео J3 –> U15 PCM5102A –> J8 L, J9 R (RCA, 2.1 Brms)



U15 PCM5102A, апаратний режим: FMT = 0 (I2S), FLT = 0 (звичайна затримка), DEMP = 0. SCK на землі: PLL бере такт з BCK (3 проводи, BCK = 64 Fs).

Вхід – те саме стерео, що на J3. XSMT = LOCK: без захоплення кільця і до конфігурації FPGA (R8) ЦАП приглушений; спав і підйом за 104 відліки.

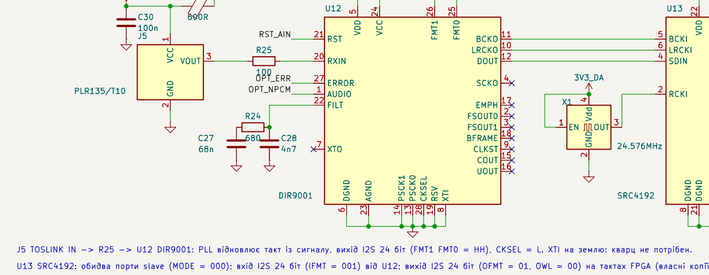
Вихід 2.1 Brms відносно землі, без роздільових конденсаторів. U17: повторювач з ФНЧ Саллена–Кі 2–го порядку (Баттерворт, 60 кГц), C0G; далі 100 Ом + 2.2 нФ і D5, D6 (ESD).

U17 живиться від +5V_SW і VNEG_A (–5.2 В, U18 TPS60403); вихід до шин, якій до V–, тож +–3 В сигналу проходять з запасом. J8, J9 пад 3: як у J7, зміряти на зразку.

U16 LP5907: 3V3_DAC від 5V_SW. Ємність на його виході – до 10 мкФ, тому AVDD 4.7 мкФ і CPVDD 2.2 мкФ замість 10 мкФ з рис. 33.

На платі кожен конденсатор ряду стоїть біля свого виводу: C52 – CPVDD; C53 – CPGND; C54, C55 – AVDD; C56 – DVDD.

3. КІЛЬЦЕ J1 = вхід і вихід MOST (обидва волокна); ретрансляція, завжди живлено



волокно ВІД попереднього вузла –> RX

волокно ДО наступного вузла <– TX

R3 || R42 = 2 x 27k = 13k5; RGAIN –> TXVCC (AN 5344: 13.5..33k).

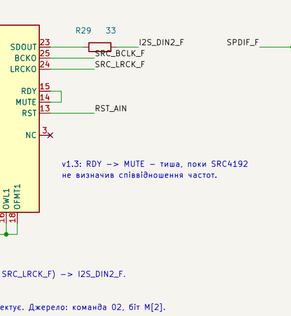
FB1/FB2 + 100n + 10u: RX і TX окремо.

R7: RXD у 0, коли прийнач спить.

S = TX_SEL = 0: FPGA вимкнена, без захоплення або TX став –> прямий прохід RX –> TX.

S = 1 (LOCK і фронти TX, U11): TX = перегенерований сигнал з FPGA. Мережа нас не бачить.

4. РОЗВ'ЯЗКА FPGA, ТРИГЕР TX



U3, U9 від 3V3_SW: коли FPGA вимкнена, вони (loff) не вантажать лінії.

U9: фронти TX на такті SI514 (RT_CLK).

Q –> U2 (TX_REGEN) і в FPGA (TX_FB).

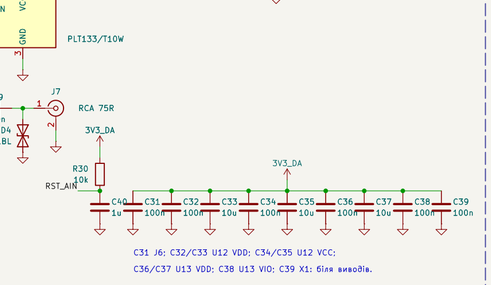
5. FPGA Sipeed Tang Nano 20K

Контакти 1..20 / 21..40 згори вниз, від USB–C: назва = вивід GW2AR + що на ньому на платі (datasheet v1.3).

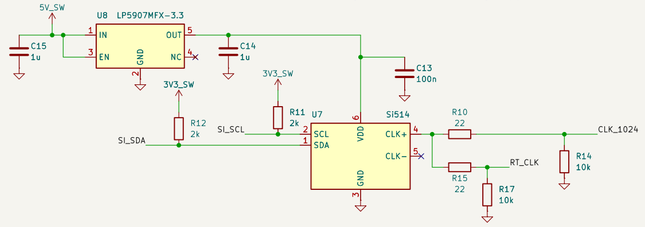
Кільце і SI514 – лише на виводах LCD (порожній роз'єм); LOCK на 31, S/PDIF на 42. HSPI, 54..56 (входи підсилювача модуля; PA_EN = 51 тримає його вимкненим), EDID 52/53; UART, MCLK, I2S, SD1, DIN2.

CLK_1024 (SI514) –> 77 (GCLKT_1). TX_FB –> 25 через IDES8 (1.26 нс); він займає пару, тому 26 не підключено.

D3: USB і 5V_SW разом не з'єднуються; U6 дає 5.3 В, на модулі –5.0 В.



6. ТАКТ ПЕРЕГЕНЕРАЦІЇ SI514 = 1024 x FS кільця (45.16 / 49.15 МГц), крутить FPGA



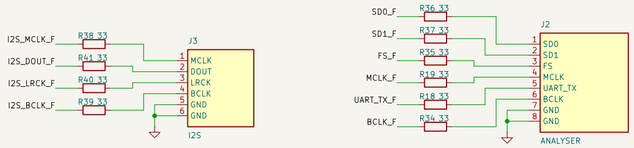
U7 SI514: будь–який з полиці з 3.3 В CMOS – у номері після 514 літера C, M або N; корпус 3.2x5 або 2.5x3.2 (літера перед AG: B або C), обидва сідають на одне посадкове місце.

CLK+ –> FPGA (clk_r = 1024 Fs) і через R15 на U9: фронти TX стоять на такті SI514, а не на виході FPGA. CLK– не потрібен.

FPGA сама знаходить I2C адресу SI514 (перебирає 0x08..0x77) і крутить M (dpll.v): затримка TX_FB відносно RX_IN до 1.26 нс, крок 0.026 ppb.

На старті центрування (FCAL, до 10 мс): вихід SI514 тоді у високому імпедансі, R14 і R17 тримають лінії в 0. U8: окремий LDO з 5V_SW.

7. ВИХОДИ J2: аналізатор (MCLK, 2 x TDM8, UART_TX); J3: стерео I2S для ЦАП / DSP



J2 SDO/SD1: байти кадру 0..31 / 32..63. кадр TDM = кадр MOST.

J2 UART_TX: сирі керувальні блоки (ті самі, що читає M2).

J3: I2S, BCLK 64 Fs, слоти 32 біт, 24 біт з регулюваннями ГУ; те саме S/PDIF – J6, J7 (блок 9).

Входів на J2 і J3 немає: хост один – M2 (блок 8).

R18..R21, R34..R41 (33 Ом): кожен біля свого виводу FPGA (узгодження джерела): R38..R41 – під M2.

MCLK на J2 і J3 – з окремих виводів FPGA, без відгалуження.

v1.2: порядок контактів J2 і J3 – як їхні виводи на правому ряду M1, доріжки без перехрещень.

9. ЦИФРОВЕ АУДІО J5 TOSLINK IN –> U12 DIR9001 –> U13 SRC4192 –> I2S_DIN2_F; SPDIF_F –> J6 TOSLINK OUT і J7 коаксіал

v1.3: RDY –> MUTE – тиша, поки SRC4192 не визначив співвідношення частот.

J5 TOSLINK IN –> R25 –> U12 DIR9001: PLL відновлює такт із сигналу, вихід I2S 24 біт (FMT1 FMT0 = HH), CKSEL = L. XTI на землю: кварц не потрібен.

U13 SRC4192: обидва порти slave (MODE = 000): вхід I2S 24 біт (IFMT = 001) від U12; вихід I2S 24 біт (OFMT = 01, OWL = 00) на тактах FPGA (власні копії BCLK, LRCK: SRC_BCLK_F, SRC_LRCK_F) –> I2S_DIN2_F.

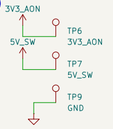
X1 24.576 МГц: опорний такт оцінювача швидкості SRC4192 (RCKI), асинхронний до обох портів. RST_AIN: R30/C40 = 10 мс, коли X1 уже іде (SRC4192 без POR).

OPT_ERR (U12 ERROR) –> M2 IO13: 1 = TOSLINK без сигналу або помилка парності; OPT_NPCM (U12 AUDIO) –> M2 IO27: 1 = не PCM (AC–3/DTS DIR9001 не глушить); хост тоді не інжектує. Джерело: команда 02, біт M[2].

S/PDIF OUT: SPDIF_F (FPGA 42) –> R28 –> J6 PLT133; R26/R27: 0.5 В на 75 Ом, вихідний опір 75 Ом; C29 без постійної –> J7 RCA. Той самий потік, що й на J3.

U14 LP5907: 3V3_DA (250 мА) для блоку 9 від 5V_SW, не з LDO модуля. J7 пад 3 (тонкий штир поза віссю): функції в кресленні BKL нема, зміряти на зразку.

10. ТЕСТОВІ ТОЧКИ (стенд)



Під щуп на стенді: шини 3V3_AON і 5V_SW, земля. Лінії кільця без точок: відвід на їхніх фронтах зайвий. RX_BUF – на виводі 4 U1, TX_SEL – на виводі 6 U2, TX_REGEN і RT_CLK – на U9 і на M1 (TX_FB).

C31 J6: C32/C33 U12 VDD; C34/C35 U12 VCC;

C36/C37 U13 VDD; C38 U13 VIO; C39 X1: біля виводів.

Repeater with regeneration and a bypass watchdog: FPGA; ESP32 host; TDM, UART, I2S out; S/PDIF in
Generated by listener_hw/gen_listener.py

Sheet: /
File: most_listener.kicad_sch

Title: MOST25 to AUDIO: listener board

Size: A2	Date: 2026–10–02	Rev: 1.4
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1